

Recap - Lineare Gleichungssysteme

1. Die Anzahl von Lösungen eines LGS ist entweder 0,1 oder unendlich (Theorem 1.3.1)

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Induktion)

Zeige mit vollständiger Induktion:

- (a) Für alle $n \geq 2$ gilt:

$$1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{n\sqrt{n}} < 3 - \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

- (b) Für alle $n \geq 2$ und alle $x > -1$ mit $x \neq 0$ gilt:

$$(1+x)^n > 1+nx.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

- (a) Wir schreiben

$$S_n := 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{n\sqrt{n}}.$$

Induktionsanfang: Für $n = 2$ gilt $S_2 = 1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}$. Offensichtlicherweise gilt

$$1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} < 3 - \frac{2}{\sqrt{2}} \iff \frac{1}{2\sqrt{2}} < 2 - \frac{2}{\sqrt{2}}.$$

Induktionsvoraussetzung: Sei $n \geq 2$ und es gelte $S_n < 3 - \frac{2}{\sqrt{n}}$.

Induktionsschritt: Zu zeigen ist $S_{n+1} < 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}}$. Es gilt

$$S_{n+1} = S_n + \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}} < 3 - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}}$$

nach Induktionsvoraussetzung. Es genügt also zu zeigen, dass

$$3 - \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}} \leq 3 - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \iff \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n+1}} \geq \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}}.$$

gilt. Die linke Seite lässt sich umformen zu

$$\frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{\sqrt{n+1}} = \frac{2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} = \frac{2}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}.$$

Daher genügt es zu zeigen, dass

$$\frac{2}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \geq \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}} \iff \frac{2}{\sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \geq \frac{1}{n+1}.$$

gilt. Multiplikation mit den positiven Termen liefert

$$2(n+1) \geq \sqrt{n}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) = \sqrt{n(n+1)} + n.$$

Da $n + 2 \geq \sqrt{n(n+1)}$ gilt, ist die Behauptung gezeigt für alle $n \geq 2$.
Alternativer Rechenweg:

$$\frac{2}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} > \frac{2}{2\sqrt{n}\sqrt{n+1}\sqrt{n+1}} > \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}}.$$

(b) Bernoulli-Ungleichung:

Induktionsanfang: Für $n = 2$ gilt $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2$. Da $x \neq 0$, gilt $x^2 > 0$. Also folgt $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$, womit die Behauptung für $n = 2$ gezeigt ist.

Induktionsvoraussetzung: Sei $n \geq 2$ und es gelte $(1+x)^n > 1 + nx$.

Induktionsschritt: Zu zeigen ist $(1+x)^{n+1} > 1 + (n+1)x$. Da $x > -1$, ist $1+x > 0$. Daher dürfen wir die Induktionsvoraussetzung mit $(1+x)$ multiplizieren und erhalten

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \\ &> (1+nx)(1+x) \\ &= 1 + (n+1)x + nx^2.\end{aligned}$$

Da $x \neq 0$, gilt $x^2 > 0$, also auch $nx^2 > 0$. Somit folgt

$$1 + (n+1)x + nx^2 > 1 + (n+1)x,$$

fwomit die Behauptung für alle $n \geq 2$ gezeigt ist.

Aufgabe 2 (Gleichungssystem)

Bestimme die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems in Abhängigkeit von dem fixen Wert $a \in \mathbb{R}$. Verwende dazu das Gauß-Jordan Verfahren.

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + ax_3 &= 3 \\ x_1 + ax_2 + 3x_3 &= 2\end{aligned}$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix:

$$\begin{aligned}&\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & a & 3 \\ 1 & a & 3 & 2\end{array}\right) \stackrel{(2)-2(1) \text{ und } (3)-(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a+2 & 1 \\ 0 & a-1 & 4 & 1\end{array}\right) \\&\stackrel{(3)-\sim(a-1)(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a+2 & 1 \\ 0 & 0 & 4-(a-1)(a+2) & 1-(a-1)\end{array}\right) \\&= \left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & a+2 & 1 \\ 0 & 0 & (2-a)(a+3) & 2-a\end{array}\right).\end{aligned}$$

Fall 1: $a \neq 2$ und $a \neq -3$

Dann ist $(2-a)(a+3) \neq 0$, also gibt es genau eine Lösung.

Schritt 1: Finde x_3 sodass $(2-a)(a+3)x_3 = 2-a$ gilt. Daraus folgt $x_3 = \frac{1}{a+3}$.

Schritt 2: Finde x_2 sodass $x_2 + (a+2)x_3 = 1$ gilt. Einsetzen von $x_3 = \frac{1}{a+3}$ liefert $x_2 + \frac{a+2}{a+3} = 1 \Leftrightarrow x_2 = \frac{1}{a+3}$.

Schritt 3: Finde x_1 sodass $x_1 + x_2 - x_3 = 1$ gilt. Da $x_2 = x_3$, folgt $x_1 = 1$.

Damit hat das lineare Gleichungssystem für $a \neq 2, -3$ genau eine Lösung:

$$\left(1, \frac{1}{a+3}, \frac{1}{a+3}\right).$$

Fall 2: $a = 2$

Dann wird die letzte Zeile zu $0 = 0$, also gibt es unendlich viele Lösungen. Die Matrix hat dann die Form

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Setze $x_3 = t$ mit $t \in \mathbb{R}$. Dann gilt $x_2 + 4x_3 = 1 \Leftrightarrow x_2 = 1 - 4t$, und aus $x_1 + x_2 - x_3 = 1$ folgt $x_1 + (1 - 4t) - t = 1 \Leftrightarrow x_1 = 5t$. Damit ist die Lösungsmenge:

$$\{(5t, 1 - 4t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Fall 3: $a = -3$

Dann wird die letzte Zeile zu $0 = 5$, also entsteht ein Widerspruch. Daher hat das lineare Gleichungssystem in diesem Fall keine Lösung.

Insgesamt gilt also:

$$\mathcal{L} = \begin{cases} \left\{\left(1, \frac{1}{a+3}, \frac{1}{a+3}\right)\right\}, & \text{falls } a \neq 2, -3, \\ \{(5t, 1 - 4t, t) \mid t \in \mathbb{R}\}, & \text{falls } a = 2, \\ \emptyset, & \text{falls } a = -3. \end{cases}$$

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Quantoren)

Entscheide, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind

- (a) $\forall x \in \mathbb{N} \exists y \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.
- (b) $\exists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.
- (c) $\nexists y \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{N}$ sodass $x = y$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Ausformuliert besagt die Aussage: "Für alle x in den natürlichen Zahlen existiert ein y in den natürlichen Zahlen sodass $x = y$ wahr ist."
Diese Aussage ist wahr (setze y gleich x).
- (b) Ausformuliert besagt die Aussage: "Es existiert ein y in den natürlichen Zahlen, sodass für alle x in den natürlichen Zahlen $x = y$ gilt."
Diese Aussage ist falsch.
- (c) Ausformuliert besagt die Aussage: "Es existiert kein y in den natürlichen Zahlen, sodass für alle x in den natürlichen Zahlen $x = y$ gilt."
Diese Aussage ist wahr.

Aufgabe 4 (Beweistechniken)

Zeige, dass die folgenden Aussagen wahr sind. Verwende hierfür das jeweils angegebene "Beweisverfahren".

1. Seien $a, b, c \in \mathbb{N}$ mit a Teiler von b und b Teiler von c . Dann ist auch a Teiler von c . (direkter Beweis)
2. Sei $a, b \in \mathbb{N}$. Ist $a + b$ ungerade, so muss entweder a oder b gerade sein. (Beweis durch Kontraposition)
3. Sei $n \in \mathbb{N}$ mit n^3 gerade. Dann ist auch n gerade. (Widerspruchsbeweis)
4. Sei $n \in \mathbb{N}$ ungerade. Dann gibt es zwei Zahlen $a, b \in \mathbb{N}_0$ sodass

$$a + b = n \text{ und } a^2 - b^2 = n$$

gilt. (konstruktiver Existenzbeweis)

Hinweis: Wenn wir schreiben dass a ein Teiler von b ist, so meinen wir hier Teilen ohne Rest.

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

1. **Schritt 1:** zu zeigen: $a, b, c \in \mathbb{N}$ mit a teilt b und b teilt $c \Rightarrow a$ teilt c .
Schritt 2: Eine Zahl d teilt eine Zahl e (ohne Rest) genau dann, wenn ein $n \in \mathbb{N}$ existiert sodass $e = nd$ gilt.

Schritt 3: (direkter Beweis)

Da a teilt b und b teilt c , existieren $m, n \in \mathbb{N}$ sodass

$$b = ma \text{ und } c = nb$$

gilt. Nun setzen wir $b = ma$ in $c = nb$ ein und erhalten $c = n(ma)$. Da $n, m \in \mathbb{N} \Rightarrow n \cdot m \in \mathbb{N}$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \exists k \in \mathbb{N} \text{ (genauer: } k = mn) \text{ sodass } c &= ka. \\ \Rightarrow a \text{ teilt } c \end{aligned}$$

2. **Schritt 1:** zu zeigen: $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a + b$ ungerade $\Rightarrow$ entweder a oder b ungerade.

Schritt 2: Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann ungerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m + 1$. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann gerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m$.

Schritt 3: (Beweis durch Kontraposition)

Wir zeigen: $\neg$ (entweder a oder b ungerade) $\Rightarrow \neg$ ($a + b$ ungerade).

Verneinung von “entweder a oder b ungerade”: “Entweder (a und b gerade) oder (a und b ungerade)”.

Fall 1: (a und b ungerade)

$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{N}$ sodass $a = 2m$ und $b = 2n$.

$\Rightarrow a + b = 2m + 2n = 2(m + n)$ und da $m, n \in \mathbb{N}$ ist auch $m + n \in \mathbb{N}$. Daher ist $a + b$ wieder gerade.

Fall 2: (a und b ungerade)

$\Rightarrow \exists m, n \in \mathbb{N}$ sodass $a = 2m + 1$ und $b = 2n + 1$.

$\Rightarrow a + b = (2m + 1) + (2n + 1) = 2(m + n + 1)$ und da $m, n \in \mathbb{N}$ ist auch $m + n + 1 \in \mathbb{N}$. Daher ist $a + b$ wieder gerade.

Damit haben wir nun gezeigt, dass “Entweder (a und b gerade) oder (a und b ungerade)” $\Rightarrow$ “ $a + b$ gerade” wahr ist. Und somit folgt die Behauptung über Kontraposition.

3. **Schritt 1:** zu zeigen: $n \in \mathbb{N}$ mit n^3 gerade $\Rightarrow n$ gerade.

Schritt 2: Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann ungerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m + 1$. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann gerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m$.

Schritt 3: (Beweis durch Widerspruch)

Wir nehmen an, dass n^3 gerade ist und n ungerade. Da n ungerade ist existiert ein $m \in \mathbb{N}$ sodass $n = 2m + 1$. Betrachte

$$n^3 = (2m + 1)^3 = 8m^3 + 4m^2 + 8m^2 + 4m + 1 = 2(4m^3 + 2m^2 + 4m^2 + 2m) + 1$$

Da $m \in \mathbb{N}$ gilt auch $4m^3 + 2m^2 + 4m^2 + 2m \in \mathbb{N}$ und somit ist n^3 ungerade was ein Widerspruch zur Annahme ist. Damit folgt die Behauptung.

4. **Schritt 1:** zu zeigen: $n \in \mathbb{N}$ mit n ungerade $\Rightarrow$ existieren $a, b \in \mathbb{N}$ sodass $a + b = n$ und $a^2 - b^2 = n$.

Schritt 2: Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann ungerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m + 1$. Eine Zahl $k \in \mathbb{N}$ ist genau dann gerade, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert sodass $k = 2m$.

Schritt 3: (konstruktiver Existenzbeweis)

Da n ungerade $\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}$ sodass $n = 2m + 1$. Betrachte nun

$$n = 2m + 1 \quad \text{und} \quad n^2 = 4m^2 + 4m + 1$$

Wir wählen

$$b = m, \quad a = m + 1.$$

Dann gilt $n = a + b$ und $a^2 - b^2 = m^2 + 2m + 1 - m^2 = 2m + 1$.

Wie kommt man auf die Wahl von a, b ? Anhand von Beispielen $n = 5 = 3 + 2, 3^2 - 2^2 = 5$, $n = 7 = 4 + 3, 4^2 - 3^2 = 7$ etc. kann man auf die obige Wahl kommen. Oder man sieht $n = a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = n(a - b)$. Dann muss $a - b = 1$, also $a = b + 1$ gelten. Das gilt unabhängig davon, ob n gerade oder ungerade ist, aber nur wenn n ungerade ist, sind $a, b \in \mathbb{N}_0$, wie man durch die obige Wahl sieht.

Aufgabe 5 (Gleichungssystem)

Bestimme die Lösungsmenge des folgenden Gleichungssystems. Verwende dazu das Gauß-Jordan Verfahren.

$$\begin{aligned} 2x - 2z - 4y &= 8 \\ -3y + 2x + z &= 10 \\ 11z - x + 5y &= 3 \end{aligned}$$

Überprüfe das Ergebnis in R: Eine Matrix erzeugt man mit dem Befehl `matrix()`, dabei muss man die Einträge sowie die Anzahl an Zeilen oder Spalten spezifizieren. Das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ kann man dann mit `solve(A, b)` lösen.

Lösungsskizze zu Aufgabe 5

Aufstellen der erweiterten Koeffizientenmatrix (Achtung: x, y, z sind oben durcheinander. Hier verwenden wir die Reihenfolge x, y, z .)

$$\begin{aligned} &\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & -2 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & 10 \\ -1 & 5 & 11 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{-1(2) \text{ und } 2(3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & -2 & 8 \\ -2 & 3 & -1 & -10 \\ -2 & 10 & 22 & 6 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{(2)+(1) \text{ und } (3)+(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & -2 & 8 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 6 & 20 & 14 \end{array} \right) \xrightarrow{(3)+6(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -4 & -2 & 8 \\ 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Schritt 1: Finde z sodass $2z = 2 \Leftrightarrow z = 1$

Schritt 2: Finde y sodass $-y + (-3) \cdot 1 = -2 \Leftrightarrow y = -1$

Schritt 3: Finde x sodass $2x + (-4) \cdot (-1) - 2 = 8 \Leftrightarrow x = 3$.

Das lineare Gleichungssystem hat genau eine Lösung:

$$(3, -1, 1) = (x, y, z).$$

In R:

```
A <- matrix(data = c(2, -4, -2, 2, -3, 1, -1, 5, 11), nrow = 3, byrow = TRUE)
b <- c(8, 10, 3)
solve(A, b)
```